



卷烟市场状态综合评价模型的建立与应用

■ 张小玲 张小萍 马宁

摘要:准确评价市场状态是实现精准营销、提高客户服务有效性的基础。现有市场状态判定是基于销量、库存、价格指数等单一指标模糊定性判断,不能全方位、多角度地进行综合评价,且不能将“俏紧平松软”进行量化对接,对卷烟经营不能提供充分、精准的决策依据。文章探索建立一种市场状态综合评价模型,从宏观和微观两个维度识别出常住人口、社会消费品零售总额、卷烟销量等影响市场状态的主要因素,应用灰色关联度分析、层次分析等算法模型,计算出影响因素的关联系数、影响程度、优劣排序,并应用中位数分组运算,分级对接“俏紧平松软”,并以此确定改进方向,有效提升了市场状态诊断的科学性和精准度,为调整市场状态提供了数理依据。

关键词:卷烟;市场状态;综合评价;模型

《国家烟草专卖局办公室关于高质量推进卷烟营销市场化取向改革工作的通知》中提出,“不断探索改进营销数据分析评价的方法和途径,可以为卷烟供应决策提供可借鉴、可参考、可应用的数理依据,解决销售数据分析没有科学数理依据,多数靠经验判定而产生的投放不精准、服务质量不够高的问题,真正做到‘用数据说话、靠数据决策’”。对市场状态进行评价,实现各个区域的精准投放,消除传统卷烟市场运行状态评价缺乏科学性、及时性、难以持续优化的缺点是日前亟待解决的技术问题。中国发明CN202110620853.5公开了一种基于卷烟销售数据的市场状态评价方法及评价系统,从影响卷烟市场状态的最根源因素出发,特别是创新性地用量因素指标、价

因素指标、存因素指标和流通因素指标等综合引入市场状态的分析评价中,深入探究各个因素对市场状态的影响路径和逻辑,然后选取合适的评价指标,对指标进行统计分析和处理,最终计算出能够全面而客观反映市场状态水平的市场状态评价综合指数,实现科学测度、统一标准和精准量化市场状态的目的。现有技术将量指数、价指数、存指数分别计算,进而将量指数、价指数、存指数求积得到综合评价指数的三次方,忽略了销量、价格、库存之间的关联性,因此该评价方法在综合性上有所缺失。针对银川烟草现有市场状态判定基于销量、库存、价格指数等单一指标模糊定性判断,不能全方位、多角度地进行综合评价,且不能将“俏紧平松软”进行量化对接,对卷烟经营不能提供充分、精准的决策依据等问题,本文应用灰色关联度分析、层次分析等算法模型,计算影响市场状态指标的关联系数、影响程度、优劣排序,并应用中位数分组运算,分级对接“俏紧平松软”,并以此确定改进方向,有效提升了市场状态诊断的科学性和精准度,为调整市场状态提供了数理依据。

一、灰色关联分析法原理

灰色系统:信息未知的系统称之为黑色系统,信息完全明确的系统称之为白色系统,信息不完全确知的系统(用“灰”表示部分信息明确、部分信息不明确)称之为灰色系统。

灰色关联分析法:是一种多因素统计分析方法,根据影响市场状态的各因素之间发展态势的相似或相异程度,来衡量哪些因素是主要的、哪些因素是次要的,哪些需要发展、哪些需要抑制,判

断出因素关系间的强弱、大小和次序,从而对市场状态进行综合评价,达到经济效益、社会效益、生态效益的统一。

基于灰色关联分析法,本文提供了一种卷烟市场状态综合评价模型,具体通过如下技术方案实现:

一种卷烟市场状态综合评价模型,确定5~8项关联性指标并且根据层次分析法计算各项关联性指标所占权重值,根据所述关联性指标采集所需数据,并且对所需数据进行筛选形成最终的所述关联性指标的样本数据。

按区域、时间将所述样本数据形成表单数据库备用。

利用灰色评价系统确定每个区域每一项关联性指标的关联系数,运用同一区域的关联系数计算区域的加权关联度,并通过对比所述加权关联度对各区域的市场状态进行评价。

进一步地,采用层次分析法计算每一项关联性指标所占权重值。

进一步地,将同一区域的每一项关联指标所占的权重值与该项关联性系数相乘求和得到加权关联度。

进一步地,所述灰色评价系统的核心算法模型为: $R=E \times W$,

式中: $R=[r_1, r_2, \dots, r_m]^T$ 为所有评价对象的综合评价值所构成的向量, $W=[w_1, w_2, \dots, w_n]$ 为层次分析法得到的指标权重系数向量, E 为评价指标的关联系数评判矩阵:

$$E = \begin{bmatrix} \varepsilon_1(1) & \varepsilon_1(2) & \cdots & \varepsilon_1(n) \\ \varepsilon_2(1) & \varepsilon_2(2) & \cdots & \varepsilon_2(n) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \varepsilon_m(1) & \varepsilon_m(2) & \cdots & \varepsilon_m(n) \end{bmatrix}$$

$\varepsilon_i(k)$ 为第*i*个时期的第*k*项指标与对应最优指标之间的关联系数,

作关联分析先要制定参考的数据列(最优值数列),参考数据列常记为: $x_0=\{x_0(1),x_0(2)\cdots,x_0(n)\}$

关联分析中被比较数列(子因素时间数列)常记为 $x_i=\{x_i(1),x_i(2)\cdots,x_i(n)\}$ x_i 对 x_0 在*k*时刻的关联系数:

$$\varepsilon_i(k)=\frac{\min\min x_0(k)-x_i(k)+\rho\max\max x_0(k)-x_i(k)}{|x_0(k)-x_i(k)|+\rho\max\max x_0(k)-x_i(k)}$$

式中,分辨系数 $\rho\in[0,1]$ 。

进一步地,根据同一区域的各项指标的关联系数计算该区域的加权关联度, $r_i=\sum_{i=1}^n \varepsilon_i(i)W_i$,

将计算出的加权关联度进行排序。

进一步地,将计算出的加权关联度按从大到小的顺序分成五组,分别匹配“俏”“紧”“平”“松”“软”。

二、具体应用案例

一种卷烟市场状态综合评价模型,确定5~8项关联性指标并且根据层次分析法计算各项关联性指标所占权重值,根据所述关联性指标采集所需数据,并且对所需数据进行筛选形成最终的所述关联性指标的样本数据。

按区域、时间将所述样本数据形成表单数据库备用。

利用灰色评价系统确定每个区域每一项关联性指标的关联系数,运用同一区域的关联系数计算区域的加权关联度,并通过对比所述加权关联度对各区域的市场状态进行评价。

将同一区域的每一项关联指标所占的权重值与该项关联系数相乘求和得到加权关联度。

所述灰色评价系统的核心算法模型为: $R=E\times W$,

式中: $R=[r_1,r_2,\cdots,rm]T$ 为所有评价对象的综合评价值所构成的向量, $W=[w_1,w_2,\cdots,wn]$ 为层次分析法得到的指标权重系数向量, E 为评价指标的关联系数评判矩阵:

$$E=\begin{bmatrix} \varepsilon_1(1) & \varepsilon_1(2) & \cdots & \varepsilon_1(n) \\ \varepsilon_2(1) & \varepsilon_2(2) & \cdots & \varepsilon_2(n) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \varepsilon_m(1) & \varepsilon_m(2) & \cdots & \varepsilon_m(n) \end{bmatrix}$$

$\varepsilon_i(k)$ 为第*i*个时期的第*k*项指标与对应最优指标之间的关联系数,

作关联分析先要制定参考的数据列(最优值数列),参考数据列常记为:

$$x_0=\{x_0(1),x_0(2)\cdots,x_0(n)\}$$

关联分析中被比较数列(子因素时间数列)常记为 $x_i=\{x_i(1),x_i(2)\cdots,x_i(n)\}$ x_i 对 x_0 在*k*时刻的关联系数:

$$\varepsilon_i(k)=\frac{\min\min x_0(k)-x_i(k)+\rho\max\max x_0(k)-x_i(k)}{|x_0(k)-x_i(k)|+\rho\max\max x_0(k)-x_i(k)}$$

式中,分辨系数 $\rho\in[0,1]$ 。

完整的评价方法参照实施例一与实施例二。

实施例一:

第一步:确定五个关联性指标分别

为:销量、毛利、库存、订足率、动销率,其中,订足率=订购量/投放量*100%,动销率=(期初库存+本期购进-期末库存)/(期初库存+本期购进)*100%。

采用层次分析法计算销量、毛利、库存、订足率、动销率5个指标的重要程度、难易程度系数,分别为每个指标赋予权重,具体过程如下:

1.标度确定及构造判断矩阵

小组成员按照层次分析法,对销量、毛利、库存、订足率、动销率5项指标进行两两对比分析,结合专家打分最终确定判断矩阵表格,如表1所示。

表1 判断矩阵表

	销量	毛利	库存	订足率	动销率
销量	1	3	5	3	2
毛利	0.33	1	0.33	2	0.33
库存	0.2	3	1	3	0.33
订足率	0.33	0.5	0.33	1	0.33
动销率	0.5	3	3	3	1

2.计算各指标的权重值,结果如下:

	特征向量	权重值	最大特征值	CI值
销量	1.975	39.51%	5.428	0.107
毛利	0.521	10.41%		
库存	0.807	16.14%		
订足率	0.39	7.79%		
动销率	1.307	26.15%		

3.一致性检验分析如下:

随机一致性R表格							
n阶	3	4	5	6	7	8	9
R阶	0.52	0.89	1.12	1.26	1.36	1.41	1.46
n阶	10	11	12	13	14	15	16
R阶	1.49	1.52	1.54	1.56	1.58	1.59	1.5943
n阶	17	18	19	20	21	22	23
R阶	1.6064	1.6133	1.6207	1.6292	1.6358	1.6403	1.6462
n阶	24	25	26	27	28	29	30
R阶	1.6497	1.6556	1.6587	1.6631	1.667	1.6693	1.6724
一致性检验结果汇总							
最大特征根	CI值	RI值	CR值	一致性检验结果			
5.428	0.107	1.12	0.096	通过			

通过数据计算 $CR=CI/RI=0.096$,判断矩阵通过一致性检验。

第二步,

1.通过营销管理系统获取某一区域2018年10月至2019年10月的市场数据。

进行无量纲转化得到如下数据:

无量纲转化过程为:(当前值-最小值)/(最大值-最小值)

区域\指标	销量	毛利	库存	订足率	动销率
A1	1.00	1.00	0.82	0.18	0.53
A2	0.25	0.01	0.00	0.00	0.43
A3	0.39	0.51	0.47	0.40	0.43
A4	0.55	0.56	0.33	0.41	0.67
A5	0.00	0.00	0.15	0.26	0.43
A6	0.35	0.39	0.21	0.15	0.55
A7	0.41	0.67	1.00	0.39	0.45
A8	0.19	0.03	0.01	0.33	0.45
A9	0.53	0.84	0.85	0.19	1.00
A10	0.32	0.41	0.71	0.20	0.32

A11	0.66	0.36	0.28	1.00	0.00
A12	0.46	0.51	0.15	0.06	0.57
A13	0.20	0.26	0.22	0.43	0.61
A14	0.51	0.69	0.42	0.55	0.65
A15	0.53	0.53	0.31	0.59	0.91
A16	0.48	0.52	0.11	0.38	0.64
A17	0.42	0.40	0.58	0.71	0.46
A18	0.39	0.57	0.78	0.62	0.35
A19	0.30	0.46	0.83	0.45	0.76
A20	0.20	0.15	0.20	0.42	0.67
最优值	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00

2.通过表中的最优值减当前值得如下矩阵:

	销量	毛利	库存	订足率	动销率
A1	0.00	0.00	0.82	0.82	0.47
A2	0.75	0.99	0.00	1.00	0.57
A3	0.61	0.49	0.47	0.60	0.57
A4	0.45	0.44	0.33	0.59	0.33
A5	1.00	1.00	0.15	0.74	0.57
A6	0.65	0.61	0.21	0.85	0.45
A7	0.59	0.33	1.00	0.61	0.55
A8	0.81	0.97	0.01	0.67	0.55
A9	0.47	0.16	0.85	0.81	0.00
A10	0.68	0.59	0.71	0.80	0.68
A11	0.34	0.64	0.28	0.00	1.00
A12	0.54	0.49	0.15	0.94	0.43
A13	0.80	0.74	0.22	0.57	0.39
A14	0.49	0.31	0.42	0.45	0.35
A15	0.47	0.47	0.31	0.41	0.09
A16	0.52	0.48	0.11	0.62	0.36
A17	0.58	0.60	0.58	0.29	0.54
A18	0.61	0.43	0.78	0.38	0.65
A19	0.70	0.54	0.83	0.55	0.24
A20	0.80	0.85	0.20	0.58	0.33

其中:最大值为 1.00,最小值为 0.00,

3.根据公式

$$\varepsilon_i(k) = \frac{\min \min_{k_0}(k) - x_i(k) + \rho \max \max_{k_0}(k) - x_i(k)}{\max_{k_0}(k) - x_i(k) + \rho \max \max_{k_0}(k) - x_i(k)}$$

计算灰色关联系数,式中 $\rho=0.5$,经过计算得到如下数据:

	销量	毛利	库存	订足率	动销率
A1	1.00	1.00	0.38	0.38	0.51
A2	0.40	0.34	1.00	0.33	0.47
A3	0.45	0.51	0.52	0.46	0.47
A4	0.53	0.53	0.60	0.46	0.61
A5	0.33	0.33	0.77	0.40	0.47
A6	0.43	0.45	0.70	0.37	0.53
A7	0.46	0.60	0.33	0.45	0.48
A8	0.38	0.34	0.98	0.43	0.48
A9	0.52	0.75	0.37	0.38	1.00
A10	0.42	0.46	0.41	0.39	0.42
A11	0.59	0.44	0.64	1.00	0.33
A12	0.48	0.50	0.77	0.35	0.54
A13	0.39	0.40	0.69	0.47	0.56
A14	0.51	0.62	0.54	0.52	0.59
A15	0.52	0.52	0.62	0.55	0.85
A16	0.49	0.51	0.82	0.45	0.58
A17	0.46	0.45	0.46	0.63	0.48
A18	0.45	0.54	0.39	0.57	0.43
A19	0.42	0.48	0.38	0.48	0.67
A20	0.38	0.37	0.71	0.46	0.61

4.根据 $r_i = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i(i) W_i$ 计算出各个区域的加权关联度,

例如 $R1=1*39.51\%+1*10.41\%+0.38*16.14\%+0.38*7.79\%+0.51*26.15\%=0.7240$

经过计算得到加权关联度的排序如下:

A1	A11	A7	A13	A12	A14	A4	A17	A16	A15
0.7240	0.6090	0.5940	0.5637	0.5469	0.5442	0.5350	0.5298	0.5271	0.5254
A2	A18	A8	A6	A3	A9	A10	A5	A20	A19
0.5026	0.4993	0.4876	0.4849	0.4722	0.4600	0.4525	0.4462	0.3410	0.3130

三、应用效果

第一,基于本评价模型对市场投放进行调整,市场状态得到明显改善,市场状态表现为软的 3 个区域减少为 1 个,市场状态表现为松的 8 个区域减少为 3 个,市场状态表现为平的 4 个区域减少为 3 个,市场状态表现为紧的 3 个区域增加为 7 个,市场状态表现为俏的 2 个区域增加为 6 个,活动后 20 个区域的市场状态整体有所改善。

第二,减少市场状态评价成本,减少了信息采集的时间成本、车辆油耗。

第三,市场状态的科学研判是下一步谋略布局的基础和关键。我们运用科学的方法和工具进行市场状态的分析判定,一方面,可以为卷烟经营决策提供数理依据,另一方面,基于对市场状态准确研判而提供的货源服务,最大受益者是终端、是消费者。

四、结语

针对现有市场状态判定基于销量、库存、价格指数等单一指标模糊定性判断,不能全方位、多角度地进行综合评价,且不能将“俏紧平松软”进行量化对接,对卷烟经营不能提供充分、精准的决策依据。一方面,我们应用灰色关联度分析、相关系数分析法,计算影响市场状态指标的关联系数、影响程度、优劣排序。确定出三个宏观关键影响因素为:常住人口、社会消费品零售总额、地区生产总值;五个微观关键影响因素为:销量、条均价、存销比、价格指数、假烟数量。另一方面,应用灰色关联度算法、中位数分组运算,建立市场状态评价模型,分级量化对接“俏紧平松软”,明确了预警区间、平衡区间,并以此确定改进方向,有效提升了市场状态诊断的科学性和精准度,为调整市场状态提供了数理依据。通过课题的有效实施,严格落实了烟草行业“总量控制、稍紧平衡”的调控方针,经济运行状态逐步呈现稳中向好、稳中有进的态势,把市场化取向改革的“消费需求导向”和精益管理的“需求拉动”有机融合,探索通过数据分析实现对卷烟市场状态从定性描述到定量分析,从经验判断到利用数学模型预警

第三步,按照加权关联度的数据库表格计算中位。

$M=(x_{10}+x_{11})/2=(0.5254+0.5206)/2=0.5230$

以 0.5230 为中位数将加权关联度分为 5 组,组间距为 0.0411,分别匹配“俏紧平松软”。

俏	加权关联度 ≥ 0.5643	A1、A11
紧	$0.5231 > \text{加权关联度} \geq 0.5642$	A7、A13、A12、A14、A4、A17、A16、A15
平	$0.523 > \text{加权关联度} \geq 0.4819$	A2、A18、A8、A6
松	$0.482 > \text{加权关联度} \geq 0.4409$	A3、A9、A10、A5
软	$0.441 > \text{加权关联度}$	A20、A19

实施例二:

第一步,确定七个关联性指标分别为:销量、条均价、存销比、价格指数、常住人口、地区生产总值,并且通过层次分析法计算的权重分别为:20%、14%、6%、11%、17%、17%、15%。

第二步,1.收集 A1~A9 九个区域的指标数据,并进行无量纲转化,得到如下数据:

	销量	条均价	存销比	价格指数	常住人口	社会消费品零售总额	地区生产总值
A1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
A2	0.50	0.26	0.15	0.87	0.08	0.16	0.16
A3	0.75	0.40	0.23	0.86	0.21	0.34	0.29
A4	1.00	0.54	0.34	0.91	0.39	0.49	0.39
A5	0.87	0.82	0.64	0.92	0.52	0.60	0.49
A6	0.51	0.80	0.89	0.54	0.62	0.74	0.61
A7	0.54	0.90	0.75	0.00	0.75	0.91	0.79
A8	0.59	0.95	0.86	0.45	0.84	0.88	0.88
A9	0.64	1.00	1.00	0.46	1.00	1.00	1.00
最优值	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00

2.采用当前值减去最优值求绝对值得到如下数据:

	销量	条均价	存销比	价格指数	常住人口	社会消费品零售总额	地区生产总值
A1	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
A2	0.50	0.74	0.15	0.13	0.92	0.84	0.84
A3	0.25	0.60	0.23	0.14	0.79	0.66	0.71
A4	0.00	0.46	0.34	0.09	0.61	0.51	0.61
A5	0.13	0.18	0.64	0.08	0.48	0.40	0.51
A6	0.49	0.20	0.89	0.46	0.38	0.26	0.39
A7	0.46	0.10	0.75	1.00	0.25	0.09	0.21
A8	0.41	0.05	0.86	0.55	0.16	0.12	0.12
A9	0.36	0.00	1.00	0.54	0.00	0.00	0.00

最大值为:1.00;最小值为:0.00。

3.根据公式

$$\varepsilon_i(k) = \frac{\min \{ |x_0(k) - x_i(k)| + \rho \max |x_0(k) - x_i(k)| \}}{|x_0(k) - x_i(k)| + \rho \max |x_0(k) - x_i(k)|}$$
 计算灰色关联系数,式中 $\rho=0.5$,经过计算得到如下数据:

	销量	条均价	存销比	价格指数	常住人口	社会消费品零售总额	地区生产总值
A1	0.33	0.33	1.00	1.00	0.33	0.33	0.33
A2	0.50	0.40	0.77	0.80	0.35	0.37	0.37
A3	0.67	0.46	0.68	0.79	0.39	0.43	0.41
A4	1.00	0.52	0.59	0.84	0.45	0.49	0.45
A5	0.80	0.73	0.44	0.87	0.51	0.56	0.50
A6	0.50	0.71	0.36	0.52	0.57	0.65	0.56
A7	0.52	0.84	0.40	0.33	0.66	0.85	0.70
A8	0.55	0.91	0.37	0.48	0.76	0.80	0.81
A9	0.58	1.00	0.33	0.48	1.00	1.00	1.00

4.根据 $r_i = \sum_{k=1}^n \varepsilon_i(k) W_k$ 计算出各个区域的加权关联度,并且排序:

A9	A8	A7	A5	A4	A6	A3	A2	A1
0.82	0.70	0.64	0.64	0.63	0.57	0.53	0.47	0.45

第三步,按照加权关联度的数据库表格计算中位数 $M=0.63$,

以 0.5230 为中位数将加权关联度分为 5 组,组间距为 0.1,分别匹配“俏紧平松软”。

俏	加权关联度 ≥ 0.7	A8、A9
紧	$0.7 > \text{加权关联度} \geq 0.6$	A4、A5、A7
平	$0.6 > \text{加权关联度} \geq 0.5$	A3、A6
松	$0.5 > \text{加权关联度} \geq 0.4$	A2、A1
软	$0.4 > \text{加权关联度}$	

预测,从事后分析转变为事前预测,及时采取措施进行风险管控,同时为市场调控、经济运行分析及预测提供科学客观的参考依据。

参考文献:

[1]周景宏,陈彪.吉林省经济发展现状分析及预测[J].中国高新技术企业,2014(04):170-172.

[2]孙东琪,张京祥,朱传耿,等.中国生态环境质量变化态势及其空间分异分析[J].地理学报,2012,67(12):1599-1610.

[3]傅立.灰色系统理论及其应用[M].北京:科学技术文献出版社,1992.

[4]吴美容,李小村,王文波.基于灰色层次分析模型的军民融合产业创新平台分析[J].湖北工程学院学报,2020,40(06):78-83.

[5]李国俊,谢方正,尤春继.基于灰色层次分析法的快递顾客满意度分析——以石河子圆通速递有限公司为例[J].物流科技,2015,38(08):131-133.

[6]田亚欢,陈阳.灰色层次分析法在逆向物流绿色度评估中的应用研究[J].物流科技,2014,37(02):110-111.

[7]赵锋,邹忠全.卷烟品牌竞争力评价模型的设计及实证研究[J].广西社会科学,2010(09):52-55.

(作者单位:张小玲,宁夏育才中学;张小萍,宁夏回族自治区烟草公司银川市公司企业管理科;马宁,宁夏职业技术学院、宁夏开放大学发展规划部)

